



Probabilidades y Estadística Matemática

Programa de la asignatura

Licenciatura en Matemática — Ciclo lectivo 2026

1. Datos de la asignatura

Asignatura	Probabilidades y Estadística Matemática
Carrera	Licenciatura en Matemática
Departamento	Matemática — Facultad de Ciencias Exactas
Año y régimen	2026 — cuatrimestral (2.º cuatrimestre)
Ciclo lectivo	del 10 de agosto al 22 de noviembre de 2026 (15 semanas)
Carga horaria	9 horas semanales de clases teórico-prácticas
Modalidad	Teórico-práctica, con resolución de guías de problemas y material interactivo de apoyo
Equipo docente	Dr. Maximiliano Riddick — Dr. Pablo A. Lotito
Correlativas	Análisis II — Elementos de Lógica y Teoría de Conjuntos
Aula virtual	Moodle FCEEx, curso 1606

Horarios de clase. Lunes de 15 a 18 (aula 5), martes de 10 a 12 (aula 5) y jueves de 14 a 18 (aula 3).

2. Fundamentación

La teoría de probabilidades es, a la vez, una rama de la matemática con estructura propia — construida sobre la teoría de la medida— y el lenguaje con el que se formulan los modelos de casi todas las disciplinas que trabajan con datos. Para un estudiante de la Licenciatura en Matemática, la asignatura cumple una doble función: consolidar el rigor en el manejo de espacios de probabilidad, variables aleatorias y teoremas límite, y abrir la puerta a la inferencia estadística, que es donde esa teoría se vuelve operativa.

El recorrido propuesto va de lo finito a lo asintótico. Se parte de espacios muestrales discretos y del conteo, donde las dificultades son conceptuales antes que técnicas; se avanza hacia las variables aleatorias, primero discretas y luego continuas, con sus familias paramétricas más frecuentes; se llega a los teoremas de convergencia —ley de grandes números y teorema central del límite—, que actúan como bisagra del curso; y se cierra con los dos capítulos básicos de la estadística matemática: estimación e inferencia.

Un criterio atraviesa todo el programa: los resultados contraintuitivos —aquellos en los que la respuesta correcta contradice la primera impresión— se tratan explícitamente y se acompañan con simulación numérica. La confrontación entre el cálculo cerrado y el experimento aleatorio es, en esta materia, una herramienta de validación y no un adorno.

3. Objetivos

3.1. Objetivo general

Que el estudiante construya el marco conceptual de la teoría de probabilidades y de la inferencia estadística clásica, con el rigor propio de la Licenciatura en Matemática, y adquiera la capacidad de modelar situaciones de incertidumbre y de validar sus conclusiones.

3.2. Objetivos específicos

1. Formular un experimento aleatorio en términos de un espacio de probabilidad y justificar las hipótesis del modelo adoptado (equiprobabilidad, independencia, muestreo con o sin reposición).
2. Manejar las técnicas de conteo y reconocer cuándo un espacio es equiprobable.
3. Operar con probabilidad condicional, probabilidad total e independencia, y actualizar probabilidades mediante el teorema de Bayes.
4. Definir variables aleatorias discretas y continuas, calcular sus funciones de probabilidad, densidad y distribución, y transformarlas.
5. Calcular esperanzas y varianzas, en particular mediante descomposición en variables indicadoras, y reconocer los límites de la linealidad.
6. Identificar las distribuciones paramétricas usuales a partir del enunciado de un problema y justificar la elección.
7. Trabajar con vectores aleatorios, distribuciones marginales y condicionales, y funciones generadoras.
8. Enunciar y aplicar los teoremas de convergencia, y comprender su papel como fundamento de la inferencia.
9. Construir estimadores puntuales e intervalos de confianza, y evaluar sus propiedades.
10. Plantear y resolver pruebas de hipótesis, interpretando correctamente el nivel de significación y el p -valor.
11. Validar numéricamente un resultado teórico mediante simulación.

4. Contenidos mínimos por unidad

Unidad 1 — Experimentos aleatorios, espacio muestral, eventos y probabilidad

Experimentos aleatorios. Espacio muestral finito, infinito numerable y continuo. Eventos: operaciones, eventos mutuamente excluyentes, expresión de sucesos compuestos en términos de sucesos simples. Definición axiomática de probabilidad. Propiedades: complemento, monotonía, principio de inclusión-exclusión, subaditividad (cota de Boole), desigualdad de Bonferroni. Probabilidad geométrica. Eventos casi seguros y eventos de probabilidad cero. Nociones de teoría de la medida y funciones medibles.

Unidad 2 — Cálculos combinatorios y resultados igualmente probables

Principio de multiplicación. Permutaciones, variaciones y combinaciones, con y sin repetición. Coeficientes binomiales y multinomiales. Distribuciones de objetos en cajas. Espacios equiprobables: casos favorables sobre casos posibles. El error clásico de contar casos que no son igualmente

probables. Aplicaciones: juegos de dados y cartas, el problema del cumpleaños, la criba de Eratóstenes vía inclusión-exclusión.

Unidad 3 — Probabilidad condicional e independencia

Probabilidad condicional: definición y propiedades. Regla del producto. Probabilidad total. Teorema de Bayes. Independencia de dos y de n eventos; independencia de a pares versus independencia mutua. Confiabilidad de sistemas en serie y en paralelo. Experimentos secuenciales y árboles de probabilidad.

Unidad 4 — Variables aleatorias discretas. Esperanza y varianza

Variable aleatoria: concepto y definición. Variables aleatorias discretas y continuas. Función de probabilidad puntual y función de distribución acumulada. Transformaciones de variables aleatorias. Esperanza: definición, linealidad, esperanza de una función de una v.a. Descomposición en suma de indicadoras. Varianza y desvío estándar.

Unidad 5 — Variables aleatorias discretas importantes

Bernoulli y binomial. Geométrica y binomial negativa. Hipergeométrica. Poisson y su relación con la binomial. Esperanza, varianza y forma de cada distribución. Criterios para elegir el modelo correcto a partir del enunciado.

Unidad 6 — Variables aleatorias continuas

Función de densidad. Relación entre función de densidad y función de distribución acumulada. Esperanza y varianza en el caso continuo. Transformaciones de variables aleatorias continuas. Cálculo de probabilidades por integración.

Unidad 7 — Variables aleatorias continuas importantes

Distribución uniforme. Exponencial y propiedad de falta de memoria. Gamma. Normal: estandarización y uso de tablas. Aproximación normal a la binomial.

Unidad 8 — Funciones generadoras. Variables aleatorias bidimensionales

Función generadora de momentos y función generadora de probabilidades. Distribución conjunta de vectores aleatorios. Distribuciones marginales y condicionales. Independencia de variables aleatorias. Distribución de sumas de variables aleatorias independientes. Covarianza y correlación.

Unidad 9 — Convergencia, ley de grandes números y teorema central del límite

Convergencia de variables aleatorias. Convergencia en probabilidad. Desigualdades de Markov y de Tchebychev. Ley de grandes números. Consistencia: las sucesiones de variables aleatorias como estimadores de una muestra aleatoria. Error cuadrático medio. Convergencia en distribución y teorema central del límite.

Unidad 10 — Estadística I: estimación puntual e intervalos de confianza

Muestreo y distribuciones muestrales. Estadísticos. Estimación puntual: insesgadez, consistencia y eficiencia. Método de momentos y máxima verosimilitud. Intervalos de confianza.

Unidad 11 — Estadística II: pruebas de hipótesis

Pruebas de hipótesis: hipótesis nula y alternativa. Errores de tipo I y II. Potencia. Nivel de significación y p -valor. Contrastes sobre media, proporción y varianza.

5. Cronograma tentativo

Unidad	Tema	Semana
1	Experimentos aleatorios, espacio muestral, eventos y probabilidad	10 y 17 de agosto
2	Cálculos combinatorios y resultados igualmente probables	17 y 24 de agosto
3	Probabilidad condicional e independencia	24 de agosto
4	Variables aleatorias discretas. Esperanza y varianza	31 de agosto
5	Variables aleatorias discretas importantes	7 de septiembre
6	Variables aleatorias continuas	14 de septiembre
7	Variables aleatorias continuas importantes	21 de septiembre
8	Funciones generadoras. Variables aleatorias bidimensionales	28 de septiembre
9	Convergencia, ley de grandes números y TCL	5 y 12 de octubre
10	Estadística I: estimación puntual e intervalos	19 de octubre
11	Estadística II: pruebas de hipótesis	26 de octubre
Parcial		semana del 2 de noviembre
Recuperatorio		semana del 9 de noviembre
Prefinal		semana del 16 de noviembre

La Unidad 9 no tiene guía de problemas propia: funciona como bisagra entre el bloque de probabilidad y el de estadística.

6. Metodología de enseñanza

Las clases son teórico-prácticas. Cada unidad se desarrolla sobre una guía de problemas que se resuelve en clase y se completa con material de apoyo publicado en el aula virtual: enunciado, guía con respuestas, resolución desarrollada paso a paso, y una versión interactiva con simulaciones que permiten variar los parámetros del problema y contrastar el cálculo teórico con la frecuencia observada.

Se privilegia el trabajo sobre problemas cuya respuesta contradice la intuición, y se usa la simulación numérica como instrumento de verificación: un resultado analítico que no coincide con una simulación suficientemente larga se revisa.

7. Evaluación

Un examen parcial, con una instancia de recuperación, y una instancia prefinal, en las fechas indicadas en el cronograma.

8. Bibliografía

8.1. Bibliografía básica

- Maronna, R. *Probabilidad y estadística elementales para estudiantes de ciencias*. 2.^a ed.
- Ross, S. *A First Course in Probability*. Pearson.
- Devore, J. *Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias*. Cengage.

8.2. Bibliografía complementaria

- Feller, W. *An Introduction to Probability Theory and Its Applications*, vol. I. Wiley.
- Meyer, P. *Probabilidad y aplicaciones estadísticas*. Addison-Wesley.
- Spiegel, M. *Probabilidad y estadística* (Schaum). McGraw-Hill.
- Zylberberg, A. *Probabilidad y estadística*. Nueva Librería.
- Unpingco, J. *Python for Probability, Statistics, and Machine Learning*. Springer.

Tandil, 15 de septiembre de 2026.